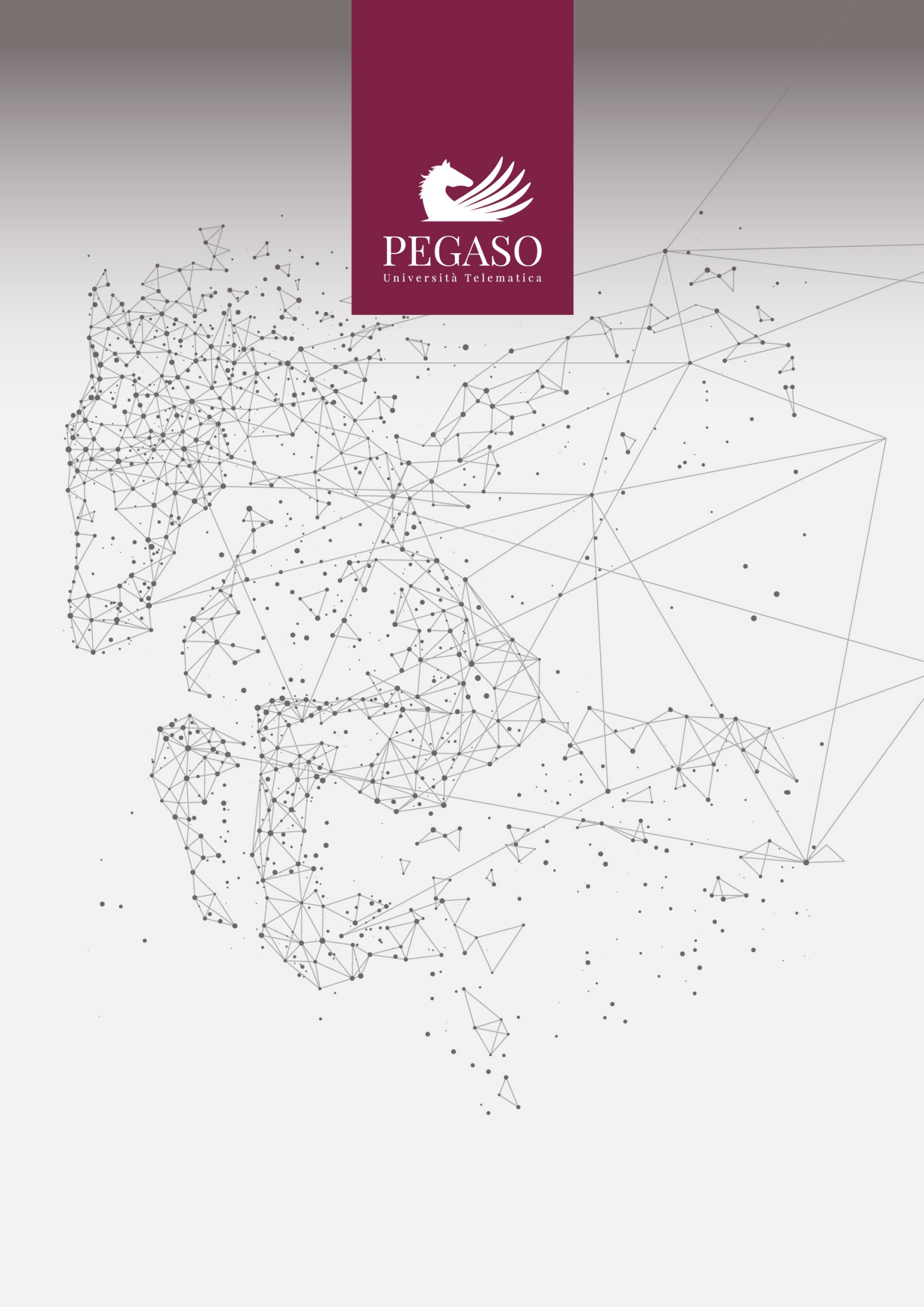

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. NOMI, IDENTIFICATORI E INDIRIZZI....4
3. IL PROBLEMA DELLA RISOLUZIONE DEI NOMI....7
BIBLIOGRAFIA....8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In ogni sistema informatico, i nomi svolgono una funzione essenziale. Sono utilizzati per una varietà di scopi, tra cui l'identificazione di entità, il riferimento di posizioni, la condivisione di risorse e altro ancora. Uno degli aspetti più importanti del naming (o denominazione) è il fatto che un nome può essere ricondotto all'entità a cui si riferisce. La risoluzione dei nomi consente quindi a un processo di accedere all'entità denominata. L'istituzione di un sistema di naming è essenziale per ottenere la risoluzione dei nomi. Il modo in cui i sistemi di naming vengono implementati è ciò che differenzia il naming nei sistemi non distribuiti dal naming nei sistemi distribuiti.

Tipicamente, quando un sistema è distribuito su più macchine, l'implementazione effettiva di un sistema di naming viene anch'essa distribuita allo stesso modo. Il modo in cui viene eseguita questa distribuzione è un fattore importante nel determinare l'efficacia e la scalabilità del sistema di naming. In questa lezione, l'attenzione principale è posta sui concetti fondamentali del naming e sul capire perché il problema di risolvere un nome può essere complesso in molte occasioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Nomi, identificatori e indirizzi

Iniziamo approfondendo il concetto di nome e cosa comporta effettivamente. Un nome è una stringa di bit o caratteri utilizzata per fare riferimento a un'entità in un sistema organizzato in modo distribuito. La definizione di ciò che costituisce un'entità in un sistema distribuito è estremamente ampia. Esempi tipici di risorse includono host, stampanti, dischi e file. Altri esempi includono le stampanti. I termini "processi", "utenti", "cassette postali", "newsgroup", "pagine Web", "finestre grafiche", "messaggi" e "connessioni di rete", tra molti altri, sono tutti esempi ben noti di entità che vengono spesso denominate esplicitamente.

È possibile eseguire operazioni su entità. Un esempio di questo potrebbe essere una risorsa come una stampante che fornisce un'interfaccia con varie operazioni, come quelle per la stampa di un documento, la richiesta dello stato di un lavoro di stampa e attività simili. Inoltre, un'entità come una connessione di rete può fornire operazioni per la trasmissione e la ricezione di dati, stabilire parametri di qualità del servizio, informarsi sullo stato della connessione e così via.

È necessario accedere a un'entità per eseguire un'operazione su di essa e, per farlo, abbiamo bisogno di un punto di accesso. In un sistema distribuito, un punto di accesso è uno speciale tipo di entità. Un indirizzo equivale al nome di un determinato punto di accesso. Un indirizzo del punto di accesso di un'entità può anche essere semplicemente indicato come un indirizzo di tale entità.

Più punti di accesso possono essere resi disponibili da una singola entità. Un telefono, d'altra parte, può essere pensato come il punto di accesso di una persona, mentre un numero di telefono è analogo a un indirizzo. Un confronto può essere fatto dicendo che l'indirizzo di una persona corrisponde al suo numero di telefono. In effetti, molte persone al giorno d'oggi hanno più di un numero di telefono, con ogni numero corrispondente a un luogo diverso in cui possono essere contattati. In un sistema distribuito, un host che esegue un determinato server è un esempio di punto di accesso tipico. L'indirizzo di questo host è formato dalla combinazione, ad esempio, di un indirizzo IP e di un numero di porta (ad esempio, l'indirizzo a livello di trasporto del server). Un altro esempio di punto di accesso è un host che esegue più server.

Nel corso del tempo, un'entità potrebbe modificare i punti di accesso disponibili. Ad esempio, quando un computer portatile si trasferisce in una nuova posizione, riceve spesso un nuovo indirizzo IP diverso da quello che aveva in precedenza. È pratica comune per una persona ottenere una nuova serie di numeri di telefono ogni volta che si trasferisce in una nuova area, sia essa una nuova città o un nuovo paese. La modifica della sede di servizio o del provider di servizi Internet richiederà la modifica dell'indirizzo e-mail.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un punto di accesso di un'entità è indicato da un indirizzo, che è essenzialmente solo una forma specializzata del nome. Sembrerebbe conveniente utilizzare l'indirizzo di un punto di accesso come nome per l'entità a cui un punto di accesso è strettamente associato. Questo perché un punto di accesso è strettamente associato all'entità. D'altra parte, questo è qualcosa che non si verifica quasi mai perché questo tipo di naming è in genere molto rigido e spesso controintuitivo per le persone.

Ad esempio, non è inaudito eseguire la manutenzione ordinaria su un sistema distribuito al fine di riorganizzarlo in modo tale che un particolare server stia ora operando su un host diverso rispetto al passato. È possibile che il vecchio computer su cui era in esecuzione il server venga ridistribuito per eseguire completamente un altro tipo di server. In altre parole, un'entità è in grado di modificare facilmente un punto di accesso o un punto di accesso può essere riassegnato a un'altra entità. Se un indirizzo viene utilizzato per fare riferimento a un'entità specifica, non appena tale indirizzo viene sostituito o riassegnato a un'entità diversa, ci verrà lasciato un riferimento non valido per tale entità. Per questo motivo, è nell'interesse di tutti consentire a un servizio di operare con un nome distinto dall'indirizzo del server con cui è affiliato.

Allo stesso modo, non è sempre ovvio quale indirizzo debba essere utilizzato come riferimento quando un'entità fornisce più di un punto di accesso. Ad esempio, molte aziende e organizzazioni suddividono il loro servizio Web su un numero di server diversi. Se dovessimo utilizzare gli indirizzi di quei server come riferimento per il servizio web, non è immediatamente chiaro quale indirizzo sarebbe quello più appropriato da selezionare come scelta ottimale. Anche in questo caso, avere un singolo nome per il servizio Web che non dipende dagli indirizzi dei vari server Web è una soluzione molto migliore rispetto a qualsiasi alternativa.

Questi esempi dimostrano che spesso è molto più semplice e flessibile utilizzare un nome per un'entità indipendentemente dai suoi indirizzi, particolarmente osservato nel contesto online: un nome in questo caso viene definito indipendentemente dalla posizione.

Oltre agli indirizzi, ci sono altri tipi di nomi che dovrebbero essere presi in particolare considerazione. Un esempio di ciò sono i nomi utilizzati per identificare una specifica entità in un modo che non sia condiviso con nessun'altra entità.

Un identificatore è un nome che possiede le seguenti caratteristiche:

1. Un identificatore può riferirsi solo a una singola entità alla volta.
2. Ciascuna entità può essere riferita al massimo da un solo identificatore.
3. Un identificatore punterà sempre alla stessa entità nello stesso contesto (cioè, non viene mai riutilizzato).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È molto più semplice fare riferimento a un'entità in un modo che sia privo di ambiguità quando vengono utilizzati gli identificatori. Prendiamo, ad esempio, il caso in cui due processi utilizzino entrambi un identificatore per fare riferimento alla stessa entità. È sufficiente verificare se i due identificatori sono identici per determinare se i processi si riferiscono o meno alla stessa entità. Un test di questo tipo non sarebbe adeguato se i due processi in questione utilizzassero nomi comuni, non univoci e non identificativi in alcun modo. Ad esempio, il nome "John Smith" non può essere interpretato come un riferimento specifico a un solo individuo in sé e per sé.

Per questo motivo, non siamo in grado di utilizzare un indirizzo come identificatore se è possibile che venga trasferito ad un'altra persona o organizzazione. Si consideri l'uso di numeri di telefono, che sono relativamente stabili nel senso che in genere continueranno a riferirsi alla stessa persona o organizzazione per un periodo di tempo dopo essere stati assegnati a loro. L'uso di un numero di telefono come forma di identificazione, d'altra parte, non avrà successo perché i numeri possono essere modificati in qualsiasi momento. Come risultato diretto di ciò, la nuova panetteria di Bob potrebbe continuare a ricevere telefonate destinate al precedente negozio di antiquariato di Alice per un considerevole periodo di tempo. In questo particolare scenario, invece di utilizzare il numero di telefono di Alice, sarebbe stato preferibile utilizzare un vero identificatore per lei.

Esistono due importanti categorie di nomi che svolgono funzioni molto diverse: identificatori e indirizzi. Le due categorie di nomi sono spesso confuse l'una con l'altra. Un gran numero di sistemi informatici memorizza solo indirizzi e identificatori in una forma leggibile dalle macchine, vale a dire che utilizzano solo stringhe di bit come rappresentazione. Ad esempio, un indirizzo Ethernet è essenzialmente solo una stringa di 48 bit scelti a caso. In modo simile, gli indirizzi di memoria sono in genere rappresentati come stringhe di 32 bit o 64 bit.

Un'altra categoria significativa di nomi è quella creata appositamente perché siano facili da usare per gli umani, chiamati nomi human-friendly. Un nome human-friendly, d'altra parte, è tipicamente rappresentato come una stringa di caratteri, in contrasto con identificatori e indirizzi. Ci sono una varietà di varianti ortografiche per questi nomi. Ad esempio, il nome di un file in un sistema Unix è una stringa di caratteri e tale stringa può in genere essere lunga fino a 255 caratteri. La lunghezza della stringa è interamente a discrezione dell'utente. Analogamente, i nomi DNS sono rappresentati come stringhe di caratteri senza distinzione tra maiuscole e minuscole relativamente semplici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il problema della risoluzione dei nomi

Poiché ora abbiamo nomi, identificatori e indirizzi, possiamo passare all'argomento principale di discussione per questo capitolo, che è come tradurre nomi e identificatori in indirizzi. Prima poter discutere di soluzioni e implementazioni varie, è importante rendersi conto che esiste spesso una stretta relazione tra la risoluzione dei nomi nei sistemi distribuiti e il routing dei messaggi. Questo è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli prima di entrare nelle varie soluzioni.

In generale, un sistema di naming è responsabile del mantenimento di un'associazione nome-indirizzo, che, nella sua forma più elementare, non è altro che una tabella di coppie (nome, indirizzo). D'altra parte, una tabella centralizzata non sarà utile nei sistemi distribuiti perché questi sistemi in genere si estendono su reti di grandi dimensioni e richiedono il naming di un gran numero di risorse.

Al contrario, ciò che si verifica in genere è che un nome è suddiviso in diversi componenti, ad esempio "ftp.ncep.noaa.gov", e che la risoluzione dei nomi viene eseguita eseguendo una ricerca ricorsiva di tali componenti. Un client che aveva bisogno di conoscere l'indirizzo del server FTP chiamato ftp.ncep.noaa.gov, ad esempio, avrebbe prima risolto gov per trovare il server NS(gov) responsabile dei nomi che terminano con “gov”, e quindi il resto del nome sarebbe stato passato al server NS(gov). Questo server può quindi risolvere il nome “noaa” al server NS (noaa.gov), che è responsabile per i nomi che terminano con noaa.gov. Quel server può quindi gestire il nome rimanente, che è “ftp.ncep”. Questo, alla fine, porterà alla richiesta di risoluzione dei nomi che verrà instradata come segue:

NS(.) → NS(gov) → NS(noaa.gov) → indirizzo di ftp.ncep.noaa.gov

dove NS(.) rappresenta il server che può restituire l'indirizzo di NS(gov), noto anche come server principale.

L'indirizzo reale del server FTP può essere ottenuto utilizzando il comando NS(noaa.gov). È interessante notare che le linee che separano la risoluzione dei nomi e il routing dei messaggi stanno iniziando ad essere sempre meno nette.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Wieringa e de Jonge del 1995
- [Shoch, 1978].

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).